

生化学 1

定期試験

(2024.6.7 実施)

注意事項

- ・マークシートと解答用紙があります。両方に学籍番号と名前を記入してください。
- ・全部で問 25 まであります。
- ・問 6、問 8 の解答は記述用の解答用紙、ほかは**問題番号のマークシート**で解答を選択してください。
- ・マークシートと解答用紙を回収します。
- ・問題用紙は持って帰ってください。

1. ピリミジン塩基をすべて選べ。

1. アデニン
2. グアニン
3. シトシン
4. チミン
5. ウラシル

2. DNA の二重らせん構造を安定化させる力として適切なものをすべて選べ。

1. 塩基の積み重なり（スタッキング）相互作用による疎水効果
2. 塩基対の水素結合
3. リン酸基と溶液中の陽イオンの電荷-電荷相互作用
4. 塩基のメチル化修飾
5. ペントースの 3'位の OH 基による極性の増大

3. DNA と染色体の構造に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. DNA の変性は、ホスホジエステル結合の加水分解による。
2. B-DNA 構造は1回転あたりおよそ 10 塩基対を形成している。
3. ヒストンは塩基性タンパク質である。
4. 染色体分体同士が強固に接着した領域をテロメアとよぶ。
5. 活発に転写が行われているクロマチン領域のことをヘテロクロマチンと呼ぶ。

4. 核酸の性質についての記述のうち、正しいものを1つ選べ。

1. 紫外線照射により蛍光を発する。
2. 塩基は 280nm の光に対して吸収極大を持つ。
3. DNA 二本鎖よりも一本鎖のほうが紫外線吸収は増大する。
4. 二本鎖 DNA の 100%が変性する温度のことを融解温度という。
5. 熱やアルカリによる核酸の変性は不可逆的である。

5. 真核生物 DNA ポリメラーゼの中でリーディング鎖の合成を行うものはどれか、1つ選べ。

1. DNA ポリメラーゼ α
2. DNA ポリメラーゼ β
3. DNA ポリメラーゼ γ
4. DNA ポリメラーゼ δ
5. DNA ポリメラーゼ ϵ

—次ページに続く—

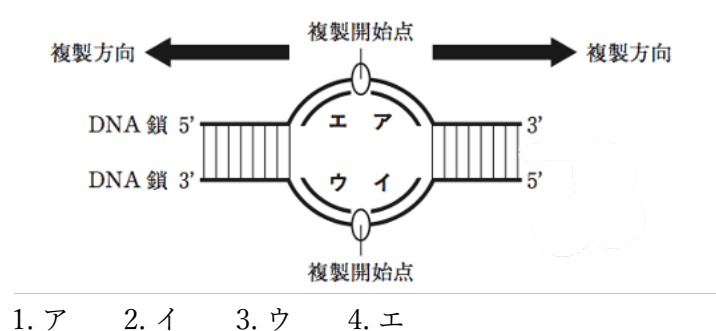
6. 原核生物の複製についての下記の文章中の空欄にあてはまる適切な語句を、語群から選択し解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

大腸菌 DNA の複製は[①]から始まる。この領域の DNA 二本鎖の AT に富む部位にイニシエーターが結合する。これによって DNA 二本鎖がほどかれる。その後[②]がさらに二本鎖をほどく。一本鎖 DNA への SSB の結合は、元の二本鎖に戻る再[③]を防ぎ、[④]などの二次構造形成の抑止、ヌクレアーゼによる分解から保護に働く。DNA の複製は[⑤]によって行われる。[⑤]による DNA の複製開始には[⑥]が必要であるため RNA プライマーが先に合成される。その後[⑦]により RNA プライマーが除去される。[⑧]では短い DNA 鎖が合成され DNA リガーゼによる連結が行われる。

(語句)

3'-OH 基, 5'-OH 基, Chi 配列, DNA ポリメラーゼ I, DNA ポリメラーゼ II, DNA ポリメラーゼ III, *Ori* C, T-ループ、アニーリング、アンチコドンループ、コンセンサス配列、ステムループ、トポイソメラーゼ、プロモーター、ヘリカーゼ、変性、ラギング鎖、リーディング鎖、リン酸基、メチル基

7. 下図は真核細胞における二本鎖 DNA の複製過程を模式的に表したものである。二方向に複製が進行する際に、リーディング鎖として複製されている部分として正しいものをすべて選べ。



—次ページに続く—

8. DNA の障害についての下記の文章中の空欄にあてはまる適切な語句を、語群から選択し解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

DNA に紫外線が当たると、同一 DNA 鎖に〔 ① 〕が形成され、局所的に二重らせん構造がゆがみ、DNA の転写・複製が阻害される。大腸菌では修復酵素である〔 ② 〕が可視光によって活性化し、DNA 障害を直接修復する。一方で、この修復酵素はヒトにはなく、NER と略される〔 ③ 〕によって主に修復される。

NER による修復が行われなかった場合、複製は失速し特殊な DNA ポリメラーゼによる〔 ④ 〕による修復が行われる。

複製時に DNA ポリメラーゼの校正機能が見逃した間違い塩基の校正は〔 ⑤ 〕によって行われる。このとき、鋳型鎖と新生鎖は〔 ⑥ 〕の有無によって区別される。

食品添加物である〔 ⑦ 〕は DNA に作用して脱アミノ化を起こす。例えば、シトシンを〔 ⑧ 〕に脱アミノ化することで、DNA 複製後にグアニンが〔 ⑨ 〕へと変わる〔 ⑩ 〕変異を誘発する。

(語句)

亜硝酸、塩酸、リン酸、ピリミジン二量体、プリン二量体、ヒストン四量体、エンドヌクレアーゼ、DNA リガーゼ、DNA フォトリアーゼ、DNA ジャイレース、トポイソメラーゼ、ヘリカーゼ、ヌクレオチド除去修復、塩基除去修復、ミスマッチ修復、損傷乗り越え修復、トランジション、トランスバージョン、トランスフォーメーション、ウラシル、アデニン、シトシン、チミン、グアニン、メチル化、ユビキチン化、アセチル化、プレニル化、ブチル化

9. 次の二本鎖 DNA から転写される可能性のある mRNA 配列をすべて選べ。

5'-TACGCCATGAAT-3'

3'-ATGCGGTACTTA-5'

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 5'-ATGCGGTACTTA-3' | 5. 5'-AUUCAUGGCGUA-3' |
| 2. 5'-ATTCATGGCGTA-3' | 6. 5'-AUGCGGUACUUA-3' |
| 3. 5'-TACGCCATGAAT-3' | 7. 5'-UAAGUACCGCAU-3' |
| 4. 5'-TAAGTACCGCAT-3' | 8. 5'-UACGCCAUGAAU-3' |

—次ページに続く—

10. 真核生物と原核生物の転写において共通する性質をすべて選べ。

1. RNA ポリメラーゼがプロモーター領域を認識する。
2. RNA ポリメラーゼには校正機能がある。
3. RNA ポリメラーゼの活性には Mg^{2+} を必要とする。
4. 転写終結シグナルがある。
5. 隣接する複数の遺伝子が1つの mRNA として転写される。

11. *lac* オペロンによる転写制御に関する記述のうち、正しいものを1つ選べ。

1. グルコース存在下において、カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が活性化する。
2. モノシストロニックな転写制御である。
3. ラクトース代謝物はリプレッサーのオペレーターへの結合を阻害する。
4. ラクトース存在下ではリプレッサーがオペロンに結合することで、転写が開始される。
5. カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が存在すれば必ずオペロンは活性化する。

12. 転写に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. 間違って転写された mRNA はヌクレオチド除去修復により修復される。
2. 原核生物 mRNA の転写後プロセッシングは核様体で行われる。
3. RNA への転写は DNA の 3'→5' アンチセンス鎖を鋳型にして行われる。
4. 真核生物、原核生物ともに RNA 合成酵素は1種類である。
5. 5'CAP 構造の付加は mRNA の合成中に行われる。

13. 翻訳に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 一部の例外を除き原核生物と真核生物で使用されるコドンと同じものである。
2. 真核生物の翻訳は細胞質に存在するリボソームで行われる。
3. 原核生物では 16S rRNA が mRNA 上のシャイン・ダルガーノ配列を認識することにより開始複合体が形成される。
4. 核小体低分子 RNA (snoRNA) は真核生物のトランスファーRNA の化学修飾を行う。
5. 原核生物では開始 tRNA のアミノ基はホルミル化されてホルミルメチオニンとなる。

—次ページに続く—

14. 遺伝子発現に関する記述として誤っているものはどれか。2つ選べ。

1. 遺伝子情報の読み出し方は、個々の細胞・組織で大きく異なる。
2. 異なる種類の細胞間では DNA 配列も少しずつ異なる。
3. ハウスキーピング遺伝子は常時発現しており、遺伝子発現調節を受けにくい。
4. ヒトゲノムのうち、エキソン領域は1.2~1.4%程度であり、残りの非翻訳領域はジャンク DNA である。
5. 複数のエキソンを持つ遺伝子は異なるエキソン構成の転写物を作ることができ、これを選択的スプライシングと呼ぶ。

15. 核内受容体について正しいのはどれか。2つ選べ

1. 核内受容体は、リガンド結合ドメイン、DNA 結合ドメイン、転写活性化ドメインから構成される。
2. コルチゾールのグルココルチコイド受容体への結合は、DNA 結合ドメインの露出を促す。
3. 活性化ビタミン A は核内受容体である RBP に結合する。
4. 転写調節因子はロイシンフィンガー、ジンクジッパーなどのモチーフによって DNA に結合する。

16. PCR 法により図の破線で囲んだ塩基配列のみを増幅したい。

プライマーとして適切なものを2つ選べ。

```
5'- GATCAA|AAGGATGGCGA ······ AGACTAACGGG|CGGCTA-3'
3'- CTAGTT|TTCCTACCGCT ······ TCTGATTGCCC|GCCGAT-5'
```

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 5'-CTAGTT-3' | 5. 5'-CGGCTA-3' |
| 2. 5'-AAGGAT-3' | 6. 5'-ATCGGC-3' |
| 3. 5'-TAGCCG-3' | 7. 5'-GGGCAA-3' |
| 4. 5'-CCCGTT-3' | 8. 5'-TTGATC-3' |

—次ページに続く—

17. RNAに関する記述のうち、誤ったものをすべて選べ。

1. 核内低分子リボ核タンパク質 (snRNP) は、mRNA スプライシングに関与する。
2. miRNA には遺伝子発現を妨害する (RNA 干渉) 作用がある。
3. 原核生物・真核生物ともに miRNA を持つ。
4. 細胞内の RNA のうち、最も割合が多いのは mRNA である。
5. RNA 鎖は分子内で自己会合し二次構造をとる。

18. 核酸の分画・検出法に関する記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. DNA の二本鎖に入り込むインターカレーターは DNA の染色剤として使われる。
2. 核酸の電気泳動で同じ分子量の DNA を流した時、超らせん構造を取る DNA の移動度が最も大きい。
3. 電気泳動では、核酸は陰極 (－) 側から陽極 (+) 側に移動する。
4. 酸性グアニジン・フェノール・クロロホルム法では RNA はフェノール層へ、DNA は水層に分配される。
5. 臭化エチジウムは A:T 塩基対の多い DNA の二本鎖の間に入り込みやすい。

19. 遺伝子組み換えに関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 大腸菌を宿主として作られた組み換えタンパク質にはエンドトキシンの混入リスクが伴う。
2. 遺伝子工学とクローン動物を使って動物に医薬品を作らせる試みが行われている。
3. 大腸菌で合成されたヒト由来タンパク質は糖鎖の付加などの修飾がされていない。
4. 組み換えタンパク質を産生させる際には、目的タンパク質の mRNA を基に cDNA を合成するのが一般的である。
5. 国内で遺伝子治療が行われたことは今まで無い。
6. 現在、遺伝子組み換え作物として国内で輸入・流通が認められているのは 9 農産物である。

20. 遺伝子に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 一塩基多型は薬物の有効性や副作用に関係する。
2. ヒトゲノムでタンパク質をコードする遺伝子の数はシロイヌナズナより多い。
3. 挿入・欠失によってタンパク質の読み枠がずれるような変異のことをフレームシフト変異とよぶ。
4. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が終止コドンに変わるものをナンセンス変異とよぶ。
5. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が異なるアミノ酸に変わるものをミスセンス変異とよぶ。

21. マクロライド系抗生物質の作用機序はどれか1つ選べ。

1. 葉酸合成を阻害する。
2. 細胞壁合成を阻害する。
3. アミノアシル tRNA の A 部位への結合を阻害する。
4. RNA ポリメラーゼへと結合して転写を阻害する。
5. 50S リボソームに結合してペプチド転移を阻害する。
6. 50S リボソームの mRNA 上の移動を阻害する。

—次ページに続く—

[illegible]

*Bam*HI *Sac*I *Xho*I 遺伝子B *Eco*RI
 5'-G GAT CCG AGC TCC CTC GAG GAA **ATG** GGA CGA GCT GTA CAA ACT CAG GTC GAC **TAG** GAA TTC GGG-3'
 3'-C CTA GCG TCG AGG GAG CTC CTT TAC CCT GCT CGA CAT GTT TGA GTC CAG CTG ATC CTT AAG CCC-5'

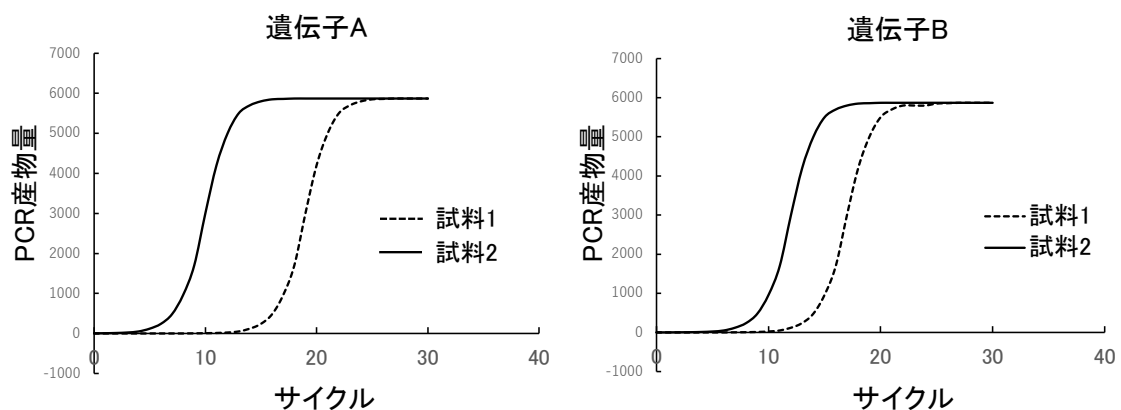
23. 遺伝子 B をプラスミド A へと組み込み融合タンパク質を作製するために最適な制限酵素の組み合わせはどれか選べ。

- 次ページに続く—

24. 25. ヒトのある細胞において、遺伝子 A および B の産生は転写因子 X により調節されている。両遺伝子の産生に対するその転写因子の機能を明らかにするため、以下の siRNA (低分子干渉 RNA) 導入実験を行った。

【実験】転写因子 X に対する siRNA を導入しない細胞(1)および導入した細胞(2)を 24 時間培養した。その後、細胞から mRNA を抽出した後に逆転写反応によって cDNA を合成し、それぞれ試料 1、試料 2 とした。同一量の cDNA 試料 1 および試料 2 を用いて、リアルタイム PCR 法によって遺伝子 A と遺伝子 B の発現量を測定した。その結果、図のような結果を得た。

なお、実験に用いた siRNA は特異的に転写因子 X の mRNA をノックダウンすること、そのノックダウン効果は培養 24 時間の時点で最大となることを確認している。



24. 実験方法、原理に関する記述のうち、適切なものを2つ選べ。

1. siRNA は本来、線虫や植物が持つ防御機構である。
2. リアルタイム PCR 法ではプライマーを必要としない。
3. siRNA は 100~200 塩基対からなる一本鎖 RNA である。
4. リアルタイム PCR 法では吸光度によって、DNA 量を定量的に検出する。
5. プローブ法では DNA ポリメラーゼの 5'-3' エキソヌクレアーゼ活性を利用している。

25. もっとも適切な考察を1つ選べ

1. 転写因子 X は、遺伝子 A と B の発現を共に促進している。
2. 転写因子 X は、遺伝子 A と B の発現を共に抑制している。
3. 転写因子 X は、遺伝子 A の発現を抑制し、B を促進している。
4. 転写因子 X は、遺伝子 A の発現を促進し、B を抑制している。
5. 転写因子 X は両者の遺伝子の発現には無関係である。

余白